Fizika, 9-sinf

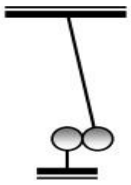
1. Kalonnada 50 ta avtomobil bor. Dastlab mashinalar tinch turgan va ular orasidagi masofa bir xil va $l_0 = 10\ m$ .Har bir avtomobil doimiy $a_0 = 2\ m/s^2$ tezlanish bilan harakatlanadi va tezligi $v_0 = 72\ km/h$ ga yetgandan keyin doimiy tezlik bilan harakatlanishadi. Har bir keyingi avtomobil oldingisi bilan orasidagi masofa $l = 35\ m$ bo'lganda harakatlana boshlaydi. Barcha avtomobillar tekis harakat qila boshlagandan keyin kalonnaning uzunligini toping (m).

2. Q zaryadga va U kuchlanishgacha zaryadlangan kondensator va sig'imi C va 2U kuchlanishgacha zaryadlangan ikki kondensator manbadan uzildi va teskari qutblari bilan o'zaro ulandi. Bunda sistemadan qanday energiya ajralib chiqadi.

3. Yurakning har bir urishida chap qorinchasi qisqarib m=70 g massali qonni P=26 kPa bosim ostida aortaga haydab chiqaradi. t=1 min vaqt ichida yurakning chap qorinchasi taxminan n=78 marta qisqaradigan bo'lsa,yurakning quvvatini toping. Qonning zichligi ρ=1034 kg/m^3.

4. Vertikal joylashgan proberka (bir uchi kovsharlangan shisha nay) ichidagi havoning ustida balandligi 3 sm bo'lgan simob ustuni bor. Probirkaning ochiq uchi simobning ustki yuzasi bilan bir xil sathda joylashgan.Proberkaning ostki qismi yuqoriga qaratib to'nkarilganida uning ichida 2 sm balandlikdagi simob ustini qoldi. Probirkaning uzunligini toping (sm).

5. Massalari 10 g dan bo’lgan ikkita kichik metall sharchalarning biri qo’zg’almas dielektrik taglikka mahkamlangan, ikkinchisi 30 sm uzunlikdagi vaznsiz ingichka dielektrik ipga osilgan. Sharchalarga bir xil miqdorda elektr zaryadi berilganda ikkinchi sharcha ipni vertikaldan 60° ga og’diradi. Sharchalarning zaryadini aniqlang (mkC)



@olimpdep
Fan olimpiadalari bo‘yicha
iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash
DEPARTAMENTI